

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 유도 과정 포함 교과서 확장판

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼만 유도한다 — 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

v8 확장판의 목적. v7 계열은 결과 박스를 옹골케 제시하되 중간 유도를 압축했다 — 예컨대 spinodal gap, logistic 등온선, L_q 의 지수 표현을 “대입하면 닫힌다”는 한 줄 점프로 처리했다. 본 v8 문건은 그 열한 개 결과식 각각의 유도 사슬을 (a) 출발 전제 $\rightarrow$ (b) 적용 연산 $\rightarrow$ (c) 중간식 $\rightarrow$ (d) 결과 박스 네 단계로 명시해, 학부 수준에서 손으로 따라갈 수 있는 교과서판을 만든다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	5
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	5
1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	6

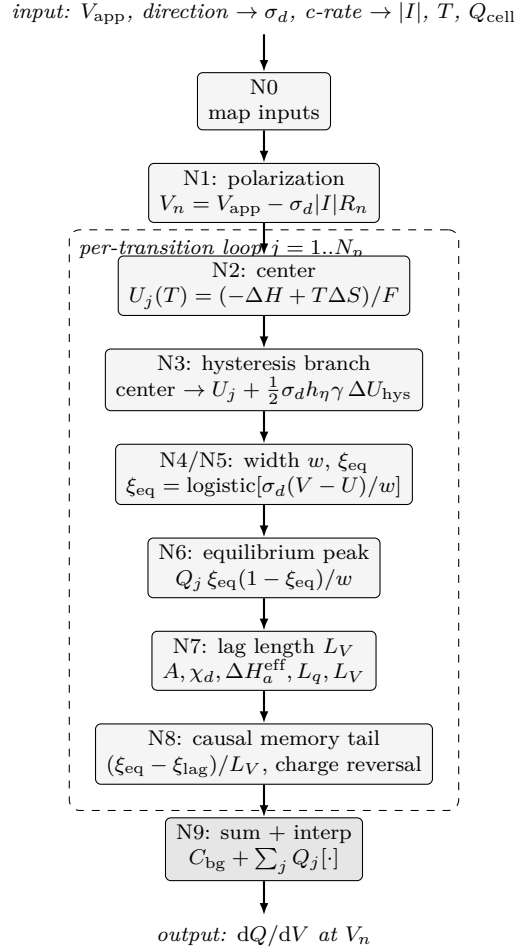


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다.

1.3	평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	6
1.3.1	출발: G, μ , 평형 조건	6
1.3.2	$U_j(T)$ 해설 및 코드 대응	7
1.4	히스테리시스 분기 중심 (N3)	7
1.4.1	자유에너지와 spinodal 조건	7
1.4.2	ΔU_j^{hys} — 두 spinodal 의 전위 차	8
1.4.3	방향별 분기 중심 U_j^d	9
1.5	폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	10
1.5.1	격자기체 화학퍼텐셜 $\mu_{\text{Li}}(\theta)$	10
1.5.2	폭 w_j — 이상 극한	10
1.5.3	평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	11
1.6	평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	12

1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)	13
1.7.1 지연 ODE와 적분인자 일반해	13
1.7.2 Eyring 속도 상수와 완화 속도 k_j	13
1.7.3 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	14
1.7.4 방향별 전달 계수와 유효 장벽	14
1.7.5 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	14
1.8 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	15
1.8.1 지수 기억 — 이산형 저역통과	15
1.8.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것	15
1.8.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향	16
1.9 합산과 역보간 (N9)	16
1.9.1 staging 전이 초기값	16
1.9.2 전체 입력 인자와 기본값	16
1.10 부호 사슬 전수 계산	17

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{\text{app}}, \text{direction}, c_{\text{rate}}, Q_{\text{cell}}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\text{또는 } I_{\text{abs}} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 중 자체는 방향 불변이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p$ ($N_p \approx 3-4$). 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j .

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1)이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$) 은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화).

기 호 (코드 식 별 단 위 자)		의 미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = $c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하)
T (T)	K	온도 — 스칼라 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T \Delta S_{\text{rxn}})/F$
(U, func_U_j)		
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피
n_j (n)	—	폭 다중도 ($w = n_j RT/F$)
w_j	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$
(func_w/func_w_eff)		
$\xi_{\text{eq},j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$
ΔU_j^{hys}	V	spinodal 상한 분기 gap
(func_dU_hys)		
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)
U_j^d	V	방향별 분기 중심
(center, func_U_branch)		
— 동역학 꼬리(N7·N8) —		

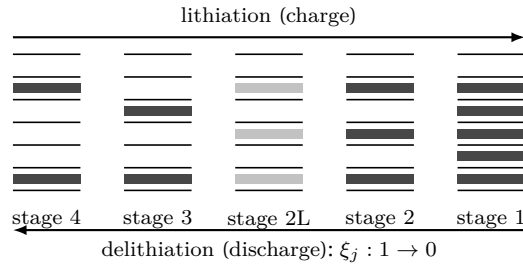


Figure 2: 흑연 staging 의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L 은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다.

기호(코드 식별자)	단위	의미
χ (chi, x)	—	전이상태 분율 위치(전달 계수)
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ (func_dH_a_eff)	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 자연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 자연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged)	—	인과 저역통과된 진행률
— 상수 —		
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, Js	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging 의 갤러리 채움을 그림 2 에 둔다.

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv 의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하가 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측되므로, 내부 전위는 그만큼 낮춰 읽어야 한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. 두 경우를 한 식으로 묶으면

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.2)$$

이것이 코드의 $V_n = V_{in} - \sigma_d * I_{abs} * \text{self.Rn}$ 한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{app} - |I|R_n < V_{app}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{app} + |I|R_n > V_{app}$ —이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{app}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. $v_{lo} = \min V_n$, $v_{hi} = \max V_n$, $\Delta v = v_{hi} - v_{lo}$ 로

$$V_{work} = \text{linspace}(v_{lo} - p_{lo} \Delta v, v_{hi} + p_{hi} \Delta v, n_{work}), \quad \Delta_{grid} = V_{work,1} - V_{work,0}, \quad (1.3)$$

패딩 $p_{lo} = p_{hi} = 0.15$, 점 수 $n_{work} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정) $\cdot V_n$ (내부, 식 (1.2)) $\cdot V_{work}$ (계산 격자, 식 (1.3)) 는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 이 절은 Gibbs 자유에너지에서 출발해, 삽입 반응 전기화학 평형을 거쳐, 온도 의존 환산식이 닫히는 전 과정을 단계별로 전개한다.

1.3.1 출발: G, μ , 평형 조건

(a) **출발 전제.** 등온·등압 계(전지)의 자발성과 평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지다:

$$G \equiv H - TS. \quad (1.4)$$

입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.5)$$

두 장소의 μ 가 일치하는 조건이 입자 교환 평형이다.

(b) **삽입 반응과 전기화학 평형.** 흑연 음극의 삽입 반응은



이다. 하전 입자의 값어치에는 전기 일이 더해져 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ 가 된다 (전자: $z = -1$, Li^+ : $z = +1$, 삽입 Li : $z = 0$). 전극 내부 전위 ϕ 와 측정 전위 V 의 상수 차이는 기준 몫으로 흡수하므로 전자 항에 V 를 바로 쓴다. 반응 평형 조건 $\delta G = 0$ 은

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.7)$$

이다. 전해질 조성이 운전 중 일정하다면 좌변의 $\text{Li}^+ \cdot e^-$ 항은 온도에서 정해지는 상수 몫으로 정리되고, 그 상수 몫을 sFU 로 정의하면 ($s = +1$, 방전 규약)

(c) **중간식 — 상수 몫 정리.** 좌변 각 항을 전기화학 퍼텐셜로 전개하면

$$[\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}}] + [\mu_{e^-}^0 - FV] = \mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}). \quad (1.8)$$

전해질 항은 상수 $sFU^0 \equiv \mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}} + \mu_e^0$ 로 묶이고, 기준 묶 μ^0 (격자기체 식 (1.28) 내 기준)까지 흡수해 U_j 를 재정의하면

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U_j) \quad (1.9)$$

형태가 된다. $\Delta G_j \equiv -sFU_j$ 라는 지위 — U_j 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다.

(d) $U_j(T)$ — 온도 환산. 열역학 항등식 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$) 에 넣고 U_j 로 풀면

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.10)$$

1.3.2 $U_j(T)$ 해설 및 코드 대응

부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 이고, $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수십 J/(mol K) 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다.

코드 대응. **N2.** if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T_{work} 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$ 직접. GRAPHITE_STAGING_LIT 의 *stage 2* → *1* 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000$ J/mol, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16$ J/(mol K) $\Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16) / 96485 \approx 0.0853$ V(목표 0.085 V 정합).

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 이 절은 상호작용 자유에너지, spinodal 조건, gap 의 닫힌 꼴을 단계별로 전개한다.

1.4.1 자유에너지와 spinodal 조건

(a) 출발: 격자기체 자유에너지. 진행률 ξ 의 자유에너지 밀도는

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi). \quad (1.11)$$

첫 항은 기준, 둘째 항은 섞임 엔트로피 ($-TS_{\text{mix}}$), 셋째 항은 이웃 쌍 상호작용이다 ($\Omega_j > 0$ 이면 동종 이웃 인력).

그림 3 는 $\Omega_j > 2RT$ 일 때 $g(\xi)$ 가 이중웰(double well)이 됨을 보인다.

(b) 적용 연산 — $g'' = 0$. 식 (1.11) 를 두 번 미분하면

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.12)$$

$g_j'' = 0$ 을 ξ 에 대해 풀면 $RT/[\xi(1 - \xi)] = 2\Omega_j$, 즉 $\xi(1 - \xi) = RT/(2\Omega_j)$ 다. $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식을 적용하면

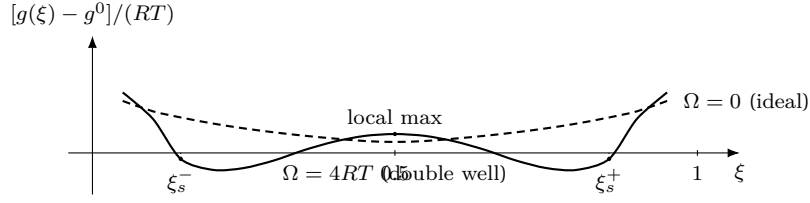


Figure 3: 격자기체 자유에너지 $g(\xi)$ (신규). 파선 = $\Omega = 0$ 이상(단조 볼록, 상분리 없음). 실선 = $\Omega = 4RT > 2RT$ 이중웰 — 두 극소 $\xi_s^\pm$ 가 spinodal 점이고(식 (1.14)), 가운데 극대가 불안정 영역이다. $g'' = 0$ 두 근이 공존 상경계다.

(c) 중간식 — 근의 공식.

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot RT/(2\Omega_j)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}}{2} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad (1.13)$$

$u_j \equiv \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 라 두면

(d) spinodal 결과.

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.14)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리의 문턱이다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 `if Omega <= 2*R*T: return 0.0` 이다.

1.4.2 ΔU_j^{hys} — 두 spinodal 의 전위 차

(a) 출발: 비단조 평형 전위 곡선. 자유에너지 (1.11) 에서 $g'_j(\xi) = \partial g_j / \partial \xi$ 를 구하면

$$g'_j(\xi) = RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi), \quad (1.15)$$

이 식을 평형 조건 $sF(V_{\text{eq},j} - U_j) = g'_j(\xi)$ 에 대입해 $V_{\text{eq},j}$ 에 대해 풀면 곧바로

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF}(1-2\xi). \quad (1.16)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 이 곡선은 비단조이고, 방전과 충전이 각각 다른 극값까지 과주행한다(그림 4).

(b) spinodal 대입. 두 극값 ($V_{\text{eq},j}^-, V_{\text{eq},j}^+$) 를 $\xi_{s,j}^\mp$ 에서 구한다(방전은 극대 ξ_s^- , 충전은 극소 ξ_s^+). $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 로그 항에 넣으면:

$$\ln \frac{\xi_{s,j}^+}{1-\xi_{s,j}^+} = \ln \frac{\frac{1}{2}(1+u_j)}{\frac{1}{2}(1-u_j)} = \ln \frac{1+u_j}{1-u_j}, \quad \ln \frac{\xi_{s,j}^-}{1-\xi_{s,j}^-} = \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} = -\ln \frac{1+u_j}{1-u_j}. \quad (1.17)$$

즉 두 끝점의 로그 몫은 서로 역수 관계다. 또한 $(1-2\xi_{s,j}^-) = 1-2 \cdot \frac{1}{2}(1-u_j) = +u_j$ 이고 $(1-2\xi_{s,j}^+) = -u_j$ 이다.

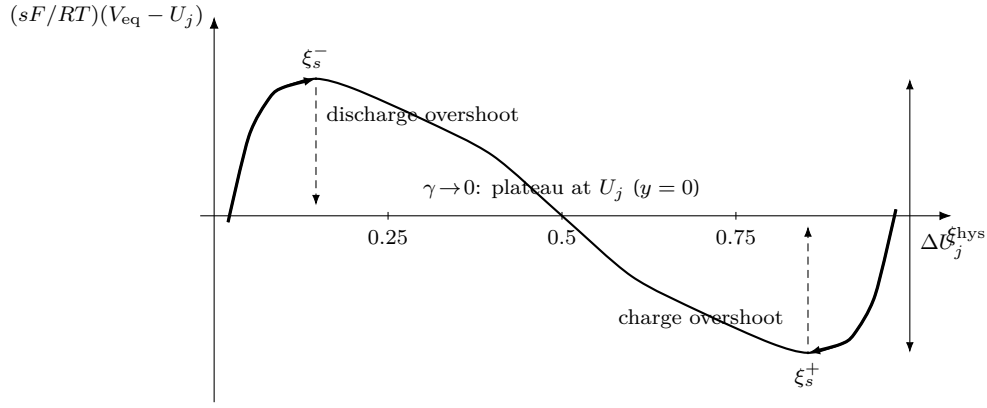


Figure 4: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ ($\Omega_j = 4RT$)와 과주행(v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.19)).

(c) 중간식 — 전위 차. 방전 극대 V_{eq}^- 에서 충전 극소 V_{eq}^+ 를 뺀다 ($s = +1$):

$$\begin{aligned} V_{eq,j}^- - V_{eq,j}^+ &= \frac{RT}{F} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{F} [u_j - (-u_j)] \\ &= \frac{RT}{F} \left[-2 \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{2\Omega_j}{F} u_j. \end{aligned} \quad (1.18)$$

$\ln \frac{1+u}{1-u} = 2 \operatorname{artanh} u$ 이므로

(d) ΔU_j^{hys} 닫힌 꼴.

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.19)$$

이것이 $\text{func_dU_hys}(T, \Omega_j)$ 의 $(2/F) * (\Omega_j * u - 2 * R * T * \operatorname{artanh}(u))$ 이며, $\Omega_j \leq 2RT$ 면 0 을 반환한다. 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow 0$ 으로 연속이다.

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

두 spinodal 끝점의 평균은 로그 몫 합과 $(1 - 2\xi)$ 몫 합이 둘 다 0 이라 정확히 U_j 다 — 분기는 U_j 대칭이다. 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.20)$$

이것이 $\text{func_U_branch}(T, U_j, \Omega_j, \gamma_j, \sigma_d, h_{\eta,j})$ 다. 부호 — 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$.

코드는 전이당 상수 shift 만 필요하므로 $U_j = 0$ 로 넣어 shift 를 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음)}. \end{cases} \quad (1.21)$$

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 평가한다. 이 절은 격자기체 화학퍼텐셜 유도, 정·역 속도 정지점, detailed balance 를 거쳐 logistic 등온선이 닫히는 전 과정을 전개한다.

1.5.1 격자기체 화학퍼텐셜 $\mu_{\text{Li}}(\theta)$

(a) 출발: 섞임 엔트로피. N 개 자리 중 $n = N\theta$ 를 채우는 배치 수는

$$W = \frac{N!}{n!(N-n)!}. \quad (1.22)$$

세 계승에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용하면

$$\ln W = N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n), \quad \text{선형항 } -N + n + (N-n) = 0 \text{ 상쇄}. \quad (1.23)$$

$n = N\theta$ 를 대입하면

$$\ln W = -N[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]. \quad (1.24)$$

Boltzmann 관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 로 변환하고 1몰(자리 N/N_A 개)당으로 나누면

$$-T \frac{S_{\text{mix}}}{N/N_A} = RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]. \quad (1.25)$$

(b) 상호작용 항. 이웃 쌍 상호작용을 평균장으로 어렵다면 자리 1몰당 $e_{\text{int}} = c\theta^2$ 이고, 선형 몫을 기준 몫으로 흡수하면 남는 조성 의존이 $\Omega\theta(1-\theta)$ ($\Omega > 0$ 이면 동종 이웃 인력) 다.

(c) 자유에너지 및 μ 유도. 자리 1몰당 자유에너지를 θ 로 미분한다:

$$\bar{g}(\theta) = \mu^0 \theta + RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega\theta(1-\theta). \quad (1.26)$$

$\mu = \partial \bar{g} / \partial \theta$ 를 항별로 미분하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} [\mu^0 \theta] &= \mu^0, \\ RT \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] &= RT[(\ln \theta + 1) - (\ln(1-\theta) + 1)] = RT \ln \frac{\theta}{1-\theta}, \\ \Omega \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta(1-\theta)] &= \Omega(1-2\theta). \end{aligned} \quad (1.27)$$

셋을 모으면

(d) 격자기체 화학퍼텐셜.

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega(1-2\theta).$$

(1.28)

1.5.2 폭 w_j — 이상 극한

$\theta = 1 - \xi$ 로 바꾸면 로그 항 부호가 뒤집혀 $\mu_{\text{Li}}(\xi) = \mu^0 + RT \ln[\xi/(1-\xi)] - \Omega(1-2\xi)$ 가 된다. 식 (1.9) 의 평형 조건 $\mu = \mu^0 - sF(V-U)$ 에 넣으면 $RT \ln[\xi_{\text{eq}}/(1-\xi_{\text{eq}})] = sF(V-U) + \Omega(1-2\xi_{\text{eq}})$ 다.

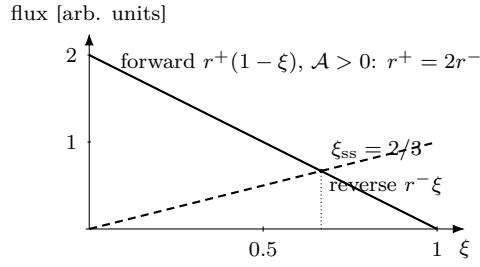


Figure 5: 정지점 유도(신규): 정방향 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)과 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점. $\mathcal{A} > 0 (r^+ = 2r^-)$ 이면 $\xi_{ss} = 2/3$; $\mathcal{A} = 0$ 이면 $1/2$ — 식 (1.33). 이 교점이 logistic 에서 정확히 복원된다.

상호작용이 없는 이상 극한($\Omega = 0$)에서 로그 몫 기울기가 폭 척도를 정한다:

$$RT \ln \frac{\xi_{eq}}{1 - \xi_{eq}} = sF(V - U),$$

$$\frac{d}{dV} \left[RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \right] = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)}, \quad \text{중심} (\xi = \frac{1}{2}) \text{에서} = 4RT,$$

반면 이상 logistic 의 중심 기울기는 $sF/4$ 이므로 $RT/(w) = F$, 즉

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}). \quad (1.29)$$

상호작용($\Omega_j \neq 0$)이 있으면 중심기울기가 줄어 유효 폭이 넓어진다. 이상 logistic 의 중심기울기는 $sF/4$ 이고, 식 (1.12) 에서 $g_j''(\xi)|_{\xi=1/2} = 4RT - 2\Omega_j$ 이므로 이상 기울기가 $(4RT - 2\Omega_j)/RT$ 배로 줄어 등가 폭이

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right) \quad (1.30)$$

이 된다. $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 $w_j^{\text{eff}} \rightarrow 0$ 이 됨에 주의한다 — 동시에 $u_j \rightarrow 0$ 으로 spinodal 문턱과 정합한다.

1.5.3 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

(a) 출발: 운동방정식과 정지점. 점유 변화의 운동방정식은 자리 통계를 반영해

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j(\xi_{ss,j} - \xi_j), \quad k_j = r_j^+ + r_j^-, \quad \xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} \quad (1.31)$$

이다(r^+ : 전진 속도, r^- : 후진 속도; 둘째 등호는 대수 재배열).

(b) Detailed balance. Eyring 전이상태 이론(식 (1.44))에서 BEP(Brønsted–Evans–Polanyi) 비대칭 장벽을 쓰면 전진·후진 속도의 비가

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}}{e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} \quad (1.32)$$

로 χ 가 상쇄된다. 정지점 $d\xi_j/dt = 0$ 에서 $r^+(1 - \xi) = r^-\xi$ 이므로

$$\frac{\xi_{ss}}{1 - \xi_{ss}} = \frac{r^+}{r^-} = e^{\mathcal{A}/RT}. \quad (1.33)$$

그림 5 가 정방향과 역방향 플럭스의 교점으로서 정지점을 보인다.

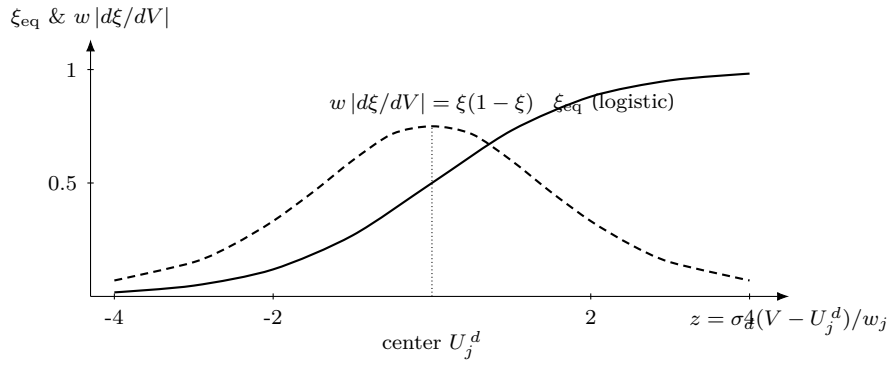


Figure 6: 평형 점유와 그 미분(v7-11 유래). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.36)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ — 중심에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양.

(c) 구동력 대입. $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 이나, 이상 극한($\Omega = 0$)에서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 를 식 (1.33) 에 대입하면

$$\frac{\xi_{eq}}{1 - \xi_{eq}} = e^{sF(V-U)/RT}. \quad (1.34)$$

(d) logistic 닫힘. ξ_{eq} 에 대해 풀면(분자·분모를 $e^{sF(V-U)/RT}$ 로 나눔)

$$\xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V-U)/RT}} = \frac{1}{1 + e^{-\sigma_d(V-U)/w}}, \quad (1.35)$$

$s = \sigma_d, w = RT/F$ 를 넣고 다중도 n_j 를 넣어 일반화하면

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}, \quad w_j = \frac{n_j RT}{F}. \quad (1.36)$$

이것이 func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s) 다.

부호 계산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1, V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$.

그림 6 이 $\xi_{eq}(z)$ logistic 곡선과 규격화된 미분 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ — 다음 절에서 평형 peak 모양이 되는 종 — 을 나란히 보인다.

1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 를 만든다.

(a) 출발: 전하 보존식. 관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 꺾적 q 로 미분해

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (1.37)$$

로 닫힌다.

(b) logistic 미분. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어간다. logistic 항등식 $d\xi_{eq}/dz =$

$\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ 에 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.38)$$

(c) 평형 peak 닫힘. $|d\xi/dV|$ 는 부호 불변이므로

$$\left(\frac{dQ}{dV}\right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left|\frac{d\xi_{eq,j}}{dV}\right|. \quad (1.39)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 다. 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)(\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 면적 = Q_j — 가 이 한 식에서 읽힌다.

1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤처진다. 이 절은 지연 ODE 유도, 적분인자 해, Eyring 속도 상수, L_q 와 L_V 닫힘까지 전 사슬을 전개한다.

1.7.1 지연 ODE와 적분인자 일반해

(a) 출발: 운동방정식을 용량축으로. 정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{cell}$ 이고, $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 라 두면 식 (1.31)로부터

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j) = k_j r_j. \quad (1.40)$$

$dr_j/dt = d\xi_{eq,j}/dt - d\xi_j/dt$ 이므로 양변을 $dq/dt = |I|/Q_{cell}$ 로 나누면

(b) 지연 ODE.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j}. \quad (1.41)$$

$L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{cell}$)와 공급(k_j)의 비 그 자체다.

(c) 적분인자 일반해. 식 (1.41) 는 1계 선형 ODE 다. 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면

$$\frac{d}{dq} [e^{q/L_{q,j}} r_j] = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}. \quad (1.42)$$

q_0 에서 q 까지 적분하면

$$r_j(q) = r_j(q_0)e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq'. \quad (1.43)$$

초기 지연 $r_j(q_0)$ 은 지수적으로 사멸하고, 이후는 과거 목표 변화율을 지수 커널 $e^{-(q-q')/L_{q,j}}$ 로 가중한 기억의 합성곱이다 — 길이 $L_{q,j}$ 만큼의 최근 과거만 기억한다.

1.7.2 Eyring 속도 상수와 완화 속도 k_j

(a) Eyring 전이상태 이론. 전진 속도 상수는

$$k^+ = \frac{k_B T}{h} \exp\left[-\frac{\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A}}{RT}\right] \quad (1.44)$$

($k_0 \equiv k_B T/h$: Eyring 사전지수 [4], $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$, χ_d : 방향별 전달 계수).

(b) 완화 속도 — 정·역 합. Detailed balance (1.32) 에서 $k^- = k^+ e^{-A/RT}$ 이므로

$$k_j = k^+ + k^- = k^+ (1 + e^{-A_j/RT}). \quad (1.45)$$

이 괄호 인자가 역방향 기여의 전부다($A \gg RT$ 에서 1 로 죽고, 평형 근방에서 최대 2).

1.7.3 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. 컷점은 원천 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 가 정점의 약 5% 로 떨어지는 좌표이고, 그곳의 구동력 크기는 $z_{\text{cut}} = 4.357$ (5% 대응)로

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.46)$$

부호의 핵심 — 크기만(min 인자 모두 양수), 방향은 χ_d 와 ΔH_a^{eff} 가 받는다.

1.7.4 방향별 전달 계수와 유효 장벽

전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약에서

$$\chi_d = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.47)$$

BEP 비대칭 장벽의 꼬리 끝 거동을 자세히 보면: 방전의 깊은 꼬리($\xi \rightarrow 1$)에서 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi) \rightarrow sF(V - U_j) + \Omega_j$ 이고, 충전의 깊은 꼬리($\xi \rightarrow 0$)에서 $\mathcal{A}_j \rightarrow sF(V - U_j) + \Omega_j$ 로 똑같다. 따라서 두 경우 모두 Ω_j 가 전진 장벽을 $\chi_d \Omega_j$ 만큼 낮추어 유효 활성화 엔탈피가

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.48)$$

가 된다. 방전($\chi_d = \chi$)과 충전($\chi_d = 1 - \chi$)은 $\chi = 0.5$ 에서 같은 장벽, $\chi \neq 0.5$ 에서 서로 다른 유효 장벽을 가져 비대칭 꼬리 폭을 만든다.

1.7.5 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

식 (1.45) 와 식 (1.44) 를 식 (1.41) 에 대입하면 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k^+ (1 + e^{-A/RT}))$ 이고, $k_0 = k_B T/h$, $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ 로 갈라 적으면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-A/RT}} e^{-\chi_d A/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.49)$$

코드는 이를 로그 합 $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1+e^{-A/RT}) + dG_a/RT - x^* A/RT$ 로 평가한다. 전압축으로 옮기면 컷점 OCV 기울기를 곱해

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.50)$$

부호의 핵심 — $\partial \ln L_q / \partial V$ 논의. $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다. 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙의 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동

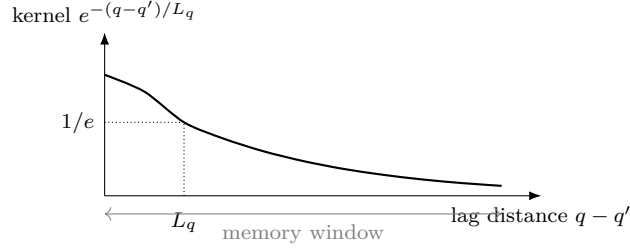


Figure 7: 지수 기억 커널(신규). 지연 ODE (1.43) 의 일반해가 갖는 지수 커널 $e^{-(q-q')/L_q}$ 의 모양. L_q 에서 $1/e$ 로 감쇠 — 길이 L_q 만큼의 최근 과거만 기억한다. 이산화하면 식 (1.51) 의 저역통과가 된다.

력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$.

코드 대응. N7 진행. $n_safe = |n_j| \rightarrow \mathcal{A}(\text{식 (1.46)}) \rightarrow (\text{chi_d}, \text{dH_a_use}) = _chi_and_dH_eff(\dots) \rightarrow L_q = \text{func_L_q}(\dots, x = \text{chi_d}, A = A) (\text{식 (1.49)}) \rightarrow L_V = |dVdq_qa| * L_q$. 전이당 상수(대표 T_{rep})로 한 번 평가한다.

1.8 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

$L_{V,j}$ 가 충분히 크면 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 그림 7 이 지수 커널 합성곱의 구조를 보인다.

1.8.1 지수 기억 — 이산형 저역통과

일반해 (1.43) 의 지수 커널을 이산 격자에서 근사하면, 한 칸당 감쇠 $\rho = \exp(-\Delta_{grid}/L_V)$ 의 점화식

$$\xi_{lag,i} = \rho \xi_{lag,i-1} + (1 - \rho) \xi_{eq,i} \quad (1.51)$$

이다. 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 `scipy.signal.lfilter` 계수 $[1 - \rho]/[1, -\rho]$ 로 평가한다.

1.8.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.52)$$

L_V 가 격자 간격의 ν 배 미만이면 저역통과 한 칸 이동 근사 $\xi_{lag} \approx \xi_{eq} - L_V d\xi_{eq}/dV$ 가 유효하여 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V \approx d\xi_{eq}/dV = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 평형 종에 수렴한다. 주의: “ $L_V \rightarrow 0$ 이라 peak $\rightarrow 0$ ”이 되는 것이 아니다 — $L_V \rightarrow 0$ 이면 꼬리 폭이 0 이 되어 peak 크기가 평형 종으로 매끄럽게 이어진다. 격자 해상도 $\nu \Delta_{grid}$ 보다 L_V 가 작을 때의 수치 불안정(분모 ≈ 0)을 막는 것이 eq:branch 스위치의 실제 역할이다:

$$\text{peak_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (평형 종 — 수치 안전)} \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외 (꼬리 종)}, \end{cases} \quad (1.53)$$

$\nu = \text{min_lag_grid_steps} = 2$ 다. 매끄러운 종 환원은 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 인 경우가 아니라 $L_V \ll \Delta_{grid}$ 에서 코드 분기 없이 연속으로 일어난다.

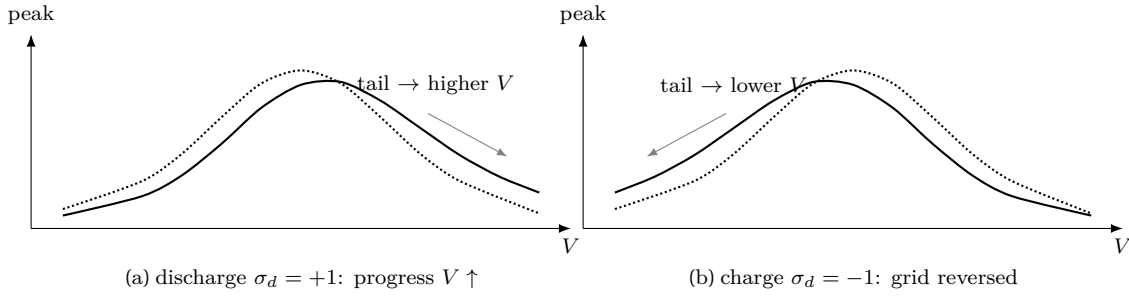


Figure 8: 인과 꼬리의 방향(v7-11 유래, 개선). 점선 = 평형 중. 실선 = peak_shape with tail. (a) 방전은 꼬리가 높은 V 쪽으로. (b) 충전은 격자를 뒤집어 필터($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$)해 꼬리가 낮은 V 쪽 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

1.8.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 V 증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 V 감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서

$$\xi_{\text{lag}} = \begin{cases} \text{causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}[:: -1])[:: -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.54)$$

이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 변진다. 그림 8 이 방전과 충전의 꼬리 방향을 나란히 보인다 — 두 경우 모두 peak 는 양수이며 충전이 방전의 거울이다.

1.9 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak_shape 를 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 누적하고, 마지막에 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식 $Q_{\text{cell}q} = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_j$ 가 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이라

(a) 합산.

$$\boxed{\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak_shape}_j]} \quad (1.55)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고, `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 되돌린다.

1.9.1 staging 전이 초기값

1.9.2 전체 입력 인자와 기본값

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 2 의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건 $\sigma_d, |I|, T, R_n$ 설정 $\rightarrow V_n((1.2)), V_{\text{work}}((1.3))$. (3) 전이마다 $U_j(T)((1.10)) \rightarrow$ 분기 중심 $((1.21)) \rightarrow w_j((1.29)) \rightarrow \xi_{\text{eq}}((1.36))$. (4) 자연 길이: $\mathcal{A}((1.46)) \rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}((1.47)(1.48)) \rightarrow L_q((1.49)) \rightarrow L_V((1.50))$. (5) peak_shape: $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 중 $((1.39))$, 아니면 인과 꼬리 $((1.52))$, 충전 역전 (1.54). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간 $((1.55))$.

Table 2: 전이 초기값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4건). 피팅 출발점.

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4→3	0.210	-11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3→2L	0.140	-13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L→2	0.120	-13100	-5.0	0.25	10000	44000	0.30
2→1	0.085	-13000	-16.0	0.50	13000	40000	0.30

Table 3: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값.

인자(코드)	자리	기본값	역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 ($dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}}$)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.10))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.29))
Q	전이	—	용량 가중
Ω, γ	전이	0, 0	상호작용·분기 ((1.19)(1.20))
h_{eta}	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.49))
$dVdq_{qa}$	전이	0	컷 OCV 기울기 ((1.50))
L_V	전이	—	직접 지연 길이
$z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, RT$	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.46))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/χ	공통	0.5	전달 계수 χ_d ((1.47))
R_n	공통	0.0	분극 저항 ((1.2))
C_{bg}	공통	0.0	배경 C_{bg}
$grid_pad_lo/hi, n_work_min$	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.3))
$min_lag_grid_steps$	공통	2.0	꼬리/평형 전환 ((1.53))

1.10 부호 사슬 전수 검사

브리프 §8 의 부호 체크리스트를 전진 확인한다. 기준 명제 = 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).

- S1.** $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$, $\Delta G = -FU$. 식 (1.10)·(1.9). $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다. $\Delta G_j = -sFU_j$ 부호 일치. ✓
- S2.** $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$. 식 (1.36). 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$. ✓
- S3.** $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, **peak 양수**. 식 (1.39). peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변. ✓
- S4.** $\Delta U_{\text{hys}} \geq 0$, $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$. 식 (1.19)·(1.20). 극대 > 극소라 ≥ 0 ; $u_j \rightarrow 0$ 에서 0; 방전 +/충전 - 라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$. ✓
- S5.** χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$; $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$. 식 (1.47)·(1.48). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6.** $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (물리적 동기). $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$. 부등식은 컷 규칙의 동기. 자기모순 없음. ✓
- S7.** 꼬리: 충전 격자 역전; 충전 dQ/dV 방전 거울(양수). 식 (1.54). $\text{peak_shape} = (\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V > 0$. ✓

Table 4: 노드 $\leftrightarrow$ 식 $\leftrightarrow$ 코드 식별자 매핑.

노드	물리식	본 문건 식	코드 식별자
N0	$\sigma_d, I $	(1.1)	curve_direction_to_sigma
N1	$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$	(1.2)	dqdv L412
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.10)	func_U_j
N3	$\Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$	(1.19),(1.20)	func_dU_hys,func_U_branch
N4	$w_j = n_j RT/F$	(1.29)((1.30))	func_w,func_w_eff
N5	$\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.36)	func_ksi_eq
N6	$Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$	(1.39)	equilibrium
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}, L_q, L_V$	(1.46)–(1.50)	_resolve_lag_length,func_L_q
N8	$(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$, 역전	(1.52),(1.54)	_causal_lowpass
N9	$C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.55)	dqdv_work,np.interp

S8. 분극 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$. 식 (1.2). 방전 시 측정 > 내부. ✓

전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

검산. 부호 회귀 *self-test*.

R1. 히스 분기 방향. $\Omega = 12000 \text{ J/mol}$, $\gamma = 1$ 에서 $u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = \sqrt{1 - 4958/12000} = 0.766$, $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \text{artanh } u] = 86.7 \text{ mV} > 0$. 방전 *peak* 위치 – 충전 *peak* 위치 = +86.7 mV > 0 — 기준 명제 일치.

R2. 히스 문턱. $\Omega = 2RT = 4958 \text{ J/mol}$ 에서 $u = 0$, $\Delta U^{\text{hys}} = 0.0 \text{ mV}$ — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속.

R3. $|I| \rightarrow 0$ 환원·방향 불변. $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \propto |I| \rightarrow 0$. 이 때 $L_V < \nu \Delta_{\text{grid}}$ 로 *eq:branch* 스위치가 평형 분기를 선택해 *peak* 가 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 로 떨어지며 σ_d 불변. (정정: $L_V \rightarrow 0$ 이 *peak* $\rightarrow 0$ 을 뜻하지 않는다 — 스위치가 평형 종으로 대체함.)

R4. L_q 동결 *vs* 부등식. $\mathcal{A}$ 가 전이당 상수라 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$, 부등식은 동기(자기모순 0).

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991).
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993).
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013).
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935).
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010).

- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005).
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012).